MODELSKA ANALIZA 2

05: PDE: ROBNI PROBLEM IN RELAKSACIJA

GAL ZAJC: 28242041

FMF, 2024/2025

UVOD

1. naloga: Pretok viskozne tekočine
Osnovna fizikalna enačba: Navier-Stokesova enačba za stacionaren, laminaren tok nestisljive tekočine.

$$\rho(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{v}$$

Končna PDE: Za polno razvit tok v cevi v smeri osi z s hitrostnim profilom $u(x,y)$ se enačba poenostavi v Poissonovo enačbo, kjer je μ dinamična viskoznost tekočine.

$$\nabla^2 u(x,y) = \frac{1}{\mu}\frac{dp}{dz}$$

Diskretna oblika: Na ekvidistančni mreži s korakom h:

$$u_{i,j} = \frac{1}{4}\left(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - \frac{G}{\mu}h^2\right)$$

2. naloga: Prevod toplote
Osnovna fizikalna enačba: Enačba prevajanja toplote.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha\nabla^2 T$$

Končna PDE: V stacionarnem stanju ($\partial T/\partial t = 0$) in ob predpostavki osne simetrije dobimo

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0.$$

Diskretna oblika: Na mreži s korakoma Δr in Δz, kjer je $T_{i,j} \approx T(r_i, z_j)$ in $r_i = i\Delta r$.

$$T_{i,j} = \frac{1}{2(1+\beta^2)}\left[\left(1+\frac{\Delta r}{2r_i}\right)T_{i+1,j} + \left(1-\frac{\Delta r}{2r_i}\right)T_{i-1,j} + \beta^2(T_{i,j+1} + T_{i,j-1})\right]$$

kjer je $\beta = \Delta r/\Delta z$.

Metoda pospešene relaksacije (SOR)
Metoda pospešene relaksacije je iterativni algoritem za reševanje sistema linearnih enačb $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ki nastane pri diskretizaciji parcialnih diferencialnih enačb. Metoda je posplošitev Gauss-Seidlove.
V vsakem koraku iteracije najprej izračunamo posodobljeno vrednost u_i po Gauss-Seidlovem postopku, ki jo označimo z $\tilde{u}_i^{(n+1)}$. Pri tem uporabimo že izračunane vrednosti iz trenutne iteracije $(n+1)$ in preostale vrednosti iz prejšnje iteracije (n). Za diskretizirano Poissonovo enačbo je ta korak:

$$\tilde{u}_{i,j}^{(n+1)} = \frac{1}{4}\left(u_{i+1,j}^{(n)} + u_{i-1,j}^{(n+1)} + u_{i,j+1}^{(n)} + u_{i,j-1}^{(n+1)} - q_{i,j}h^2\right)$$

kjer je $q_{i,j}$ vrednost nehomogenega člena.
Končno vrednost v $(n+1)$-ti iteraciji nato določimo kot uteženo povprečje vrednosti iz prejšnje iteracije $u_{i,j}^{(n)}$ in nove Gauss-Seidlove vrednosti $\tilde{u}_{i,j}^{(n+1)}$. Utež je relaksacijski parameter ω.

$$u_{i,j}^{(n+1)} = u_{i,j}^{(n)} + \omega\left(\tilde{u}_{i,j}^{(n+1)} - u_{i,j}^{(n)}\right)$$

To lahko zapišemo tudi kot:

$$u_{i,j}^{(n+1)} = (1-\omega)u_{i,j}^{(n)} + \omega\tilde{u}_{i,j}^{(n+1)}$$

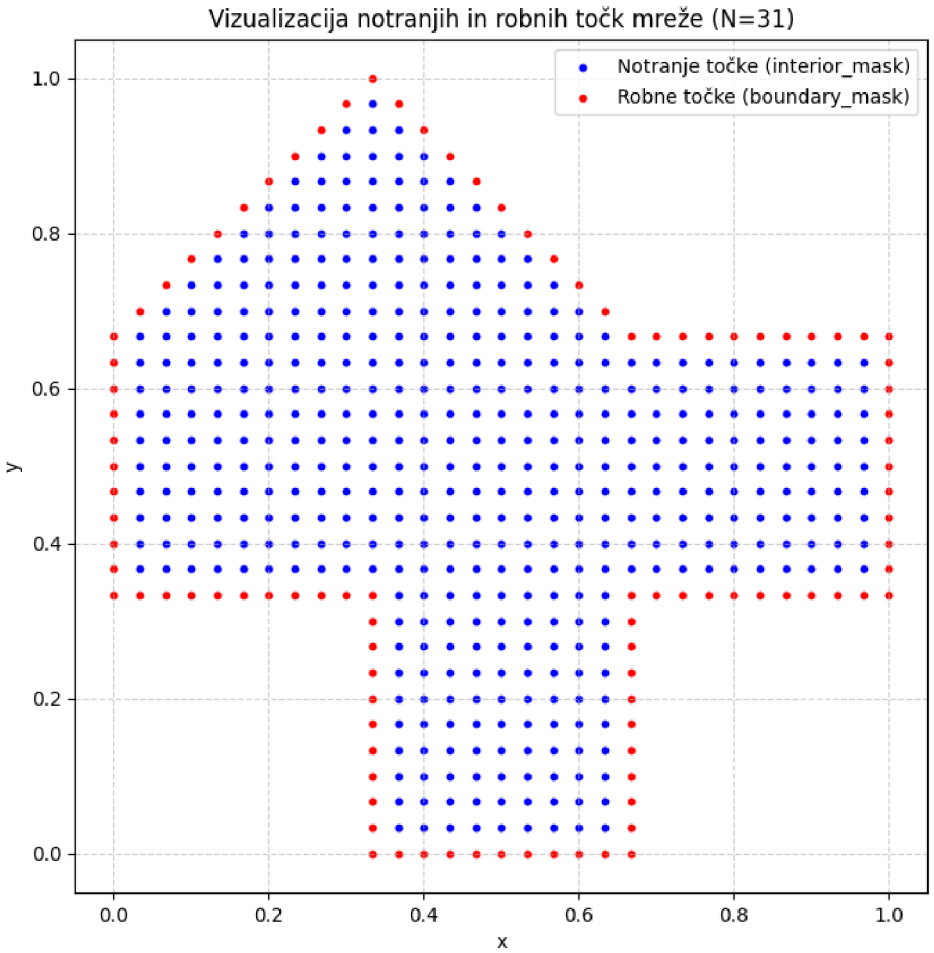
Za $\omega = 1$ metoda preide v Gauss-Seidlovo metodo. Za pospešitev konvergence (nadrelaksacija) izberemo $1 < \omega < 2$. Optimalna izbira ω je ključna za učinkovitost metode.

1) POISEUILLOV KOEFICIENT

PODROBNEJE ZA PTIČJO HIŠICO

DISKRETIZACIJA

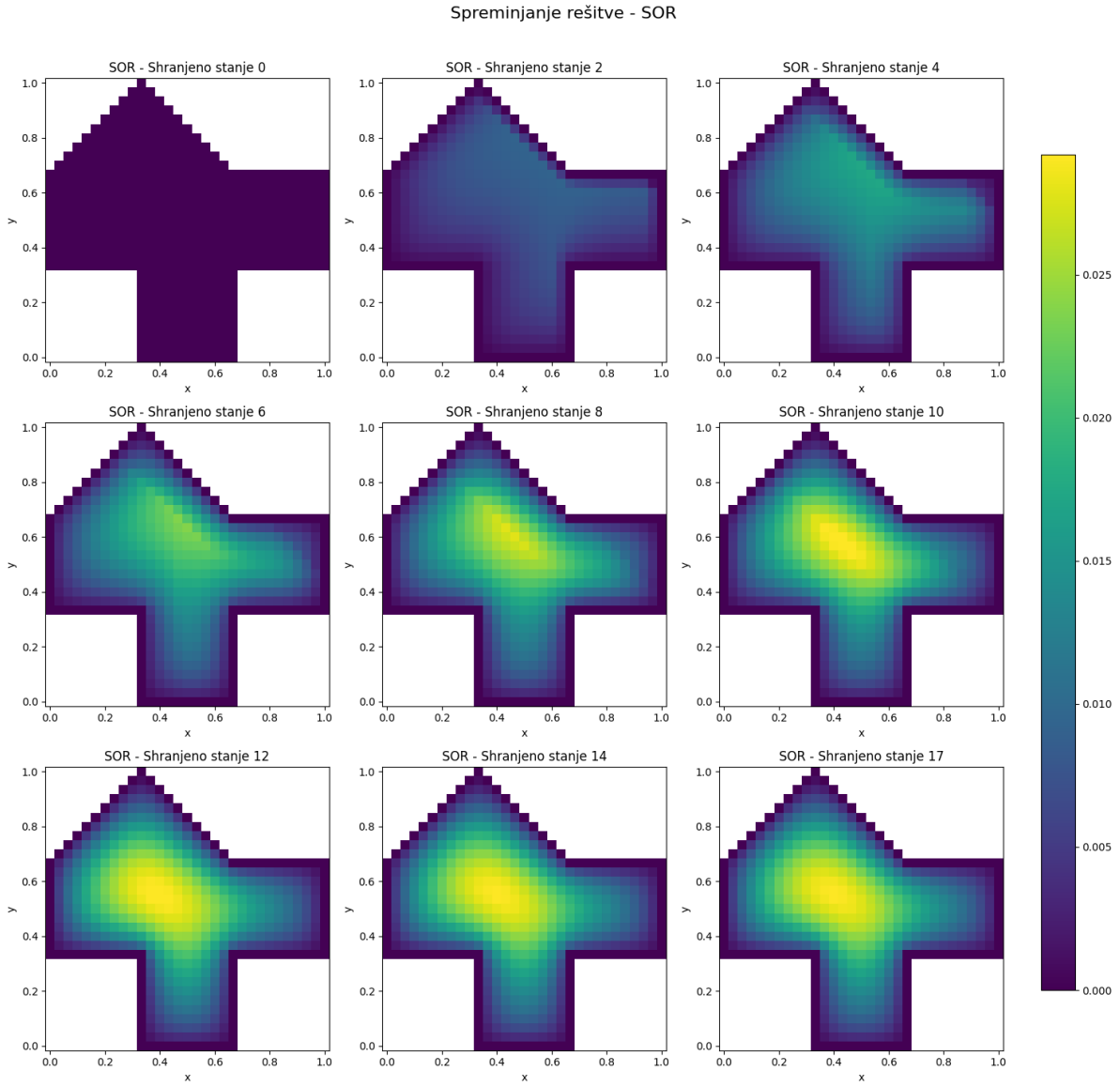
Najprej se prepričajmo, da je naš algoritem za ptičjo hišico res vzel točke, ki so točno na robu:

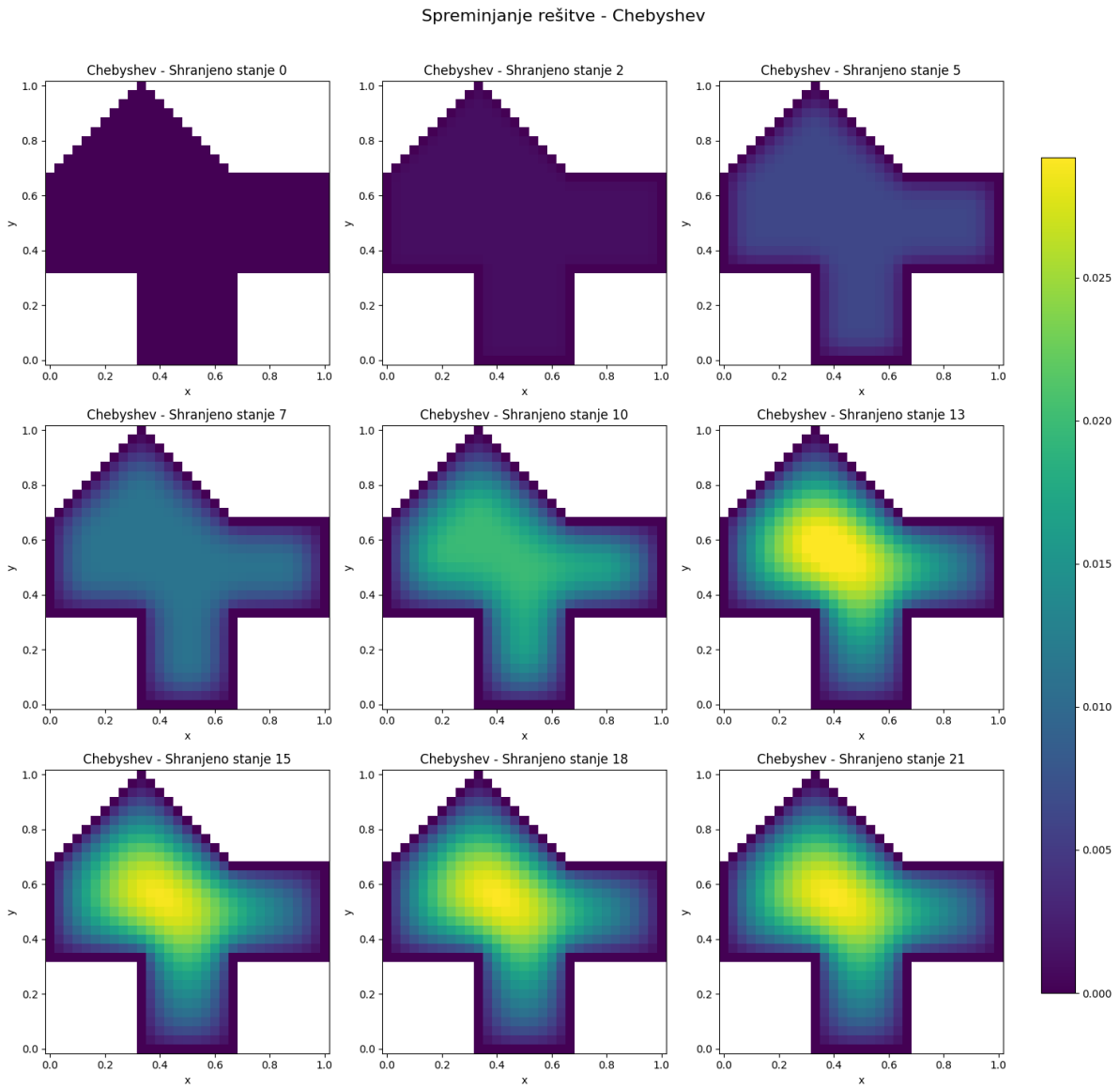


Vidimo, da res pravilno izbere točke.

KONVERGENCA SOR IN CHEBISHA - VIZUALNO

Poglejmo, kako nam metoda konvergira za ptičjo hišico: SOR in Čebiševa verzija:<

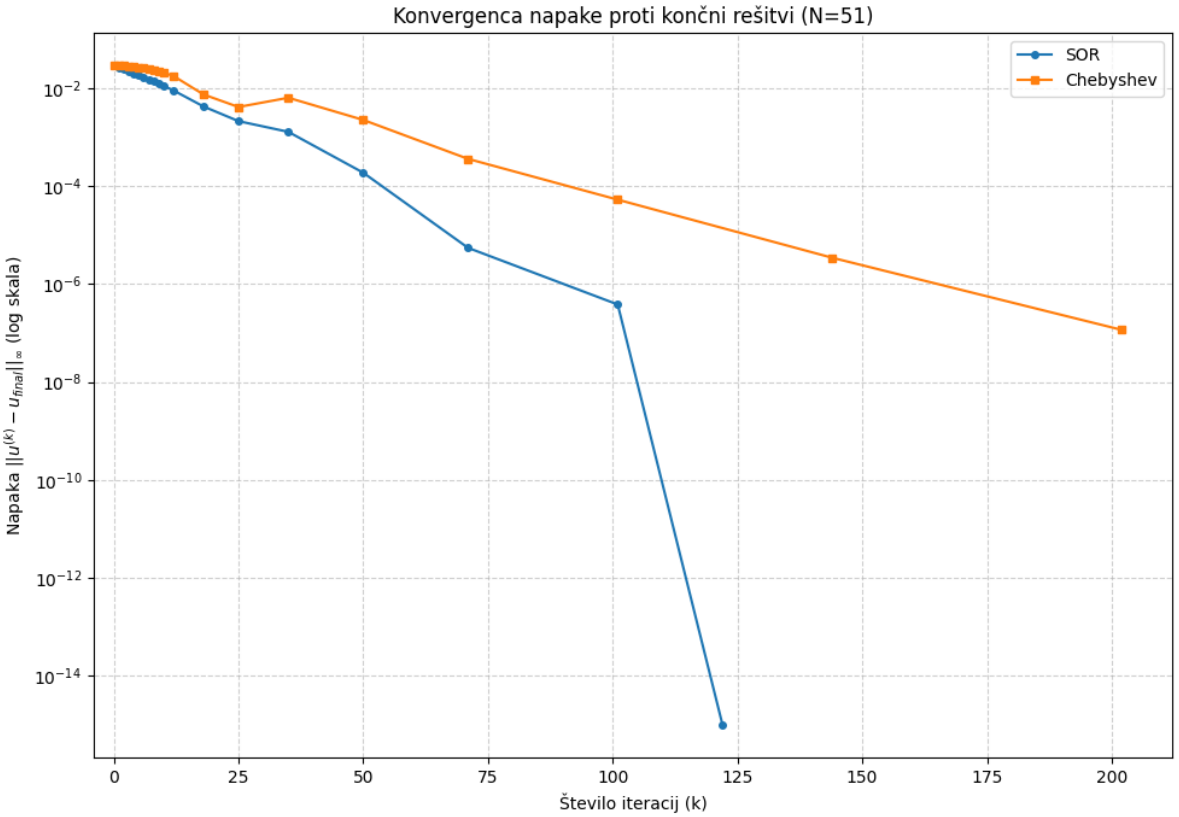




Na videz se zdi, da metodi podobno hitro konvergirata, le, da se pri SOR prej izoblikujejo posamezni detajli rešitve, pri Chebishu pa se zdi bolj, kot, da bi rešitev rastla enakomirno po konturah.

KONVERGENCA SOR IN CHEBISHA - GRAF

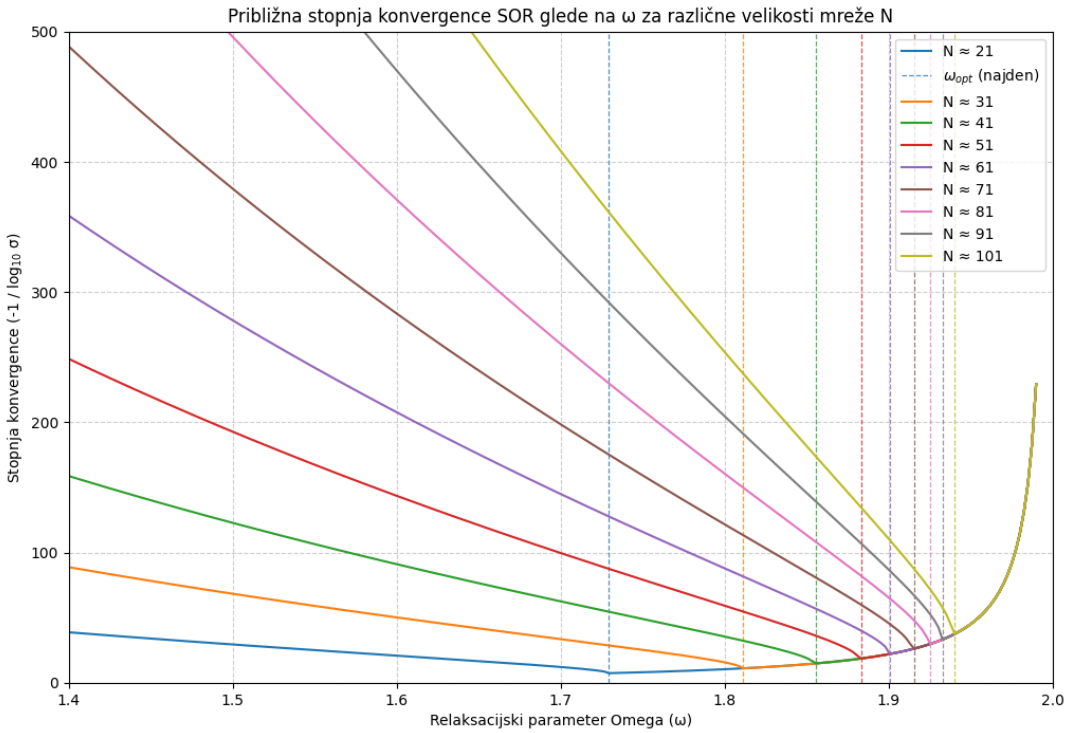
Prikažimo še kako največje odstopanje pada za obe metodi:



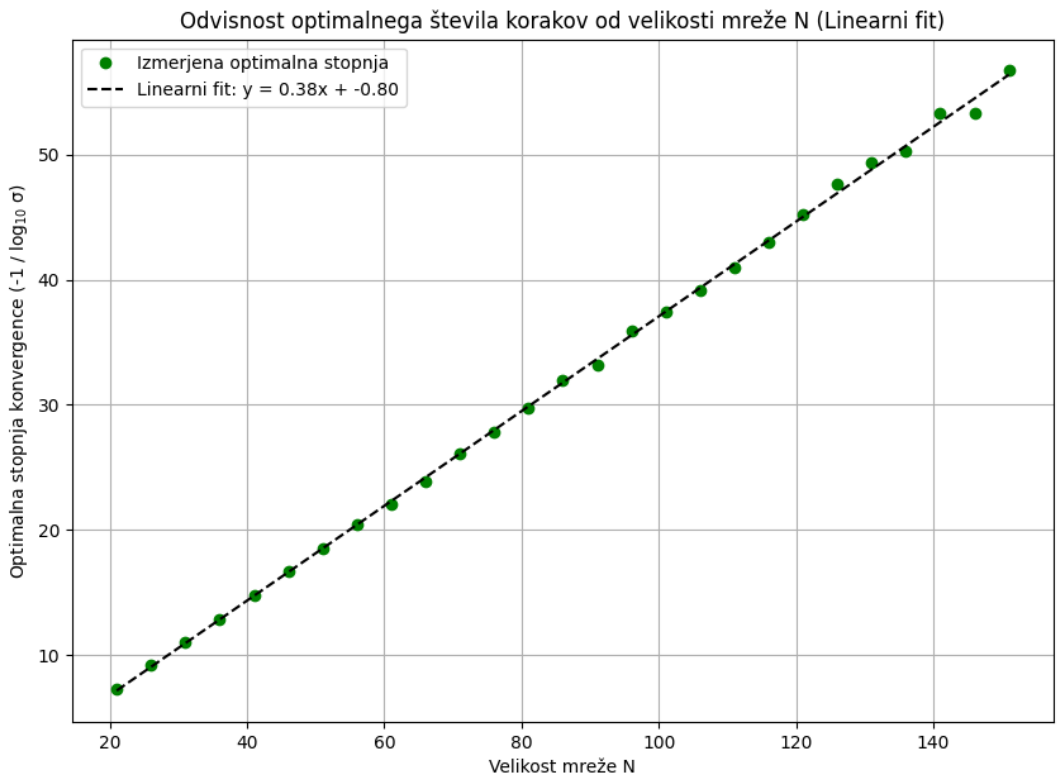
Vidimo, da SOR konvergira hitrje, sploh nekje okoli stote iteracije začne še hitreje konvergirati.

OPTIMALNI PARAMETER α ZA SOR

Za različne ω in N poženemo SOR algoritem in poglejmo, kako hitro konvergira:

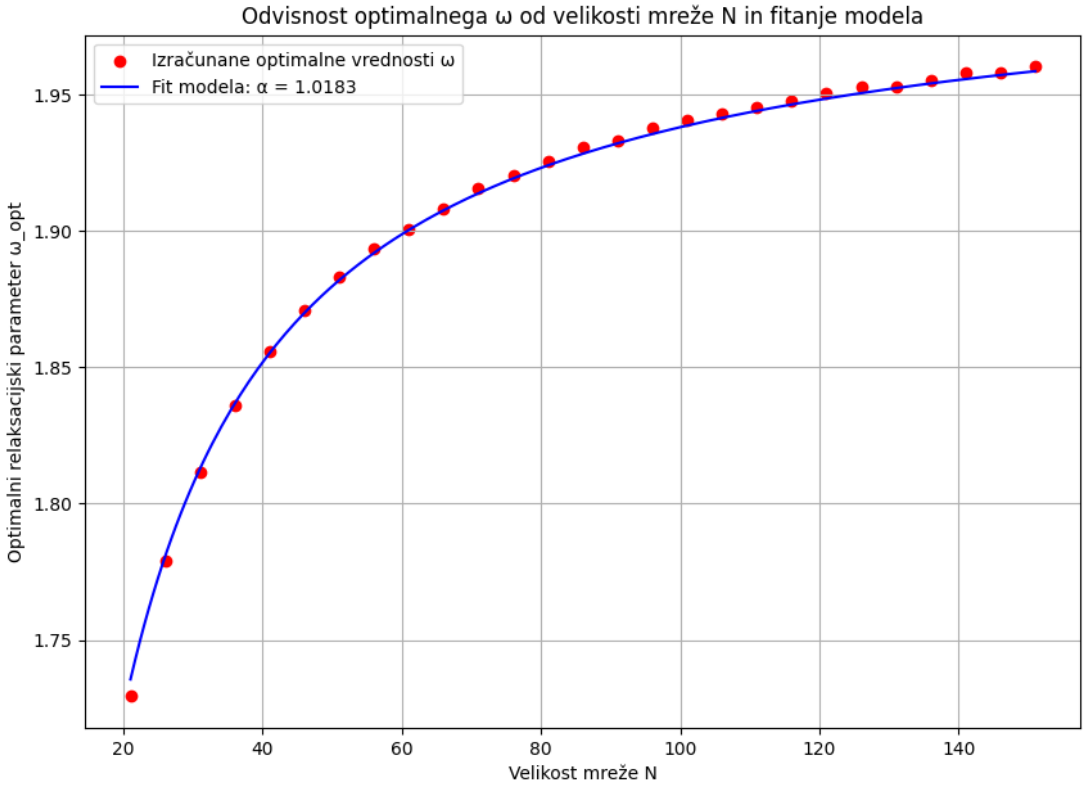


Dobimo lepe rezultate. Zdaj pa poglejmo, koliko korakov rabimo v optimalnem primeru za glede na velikost mreže:



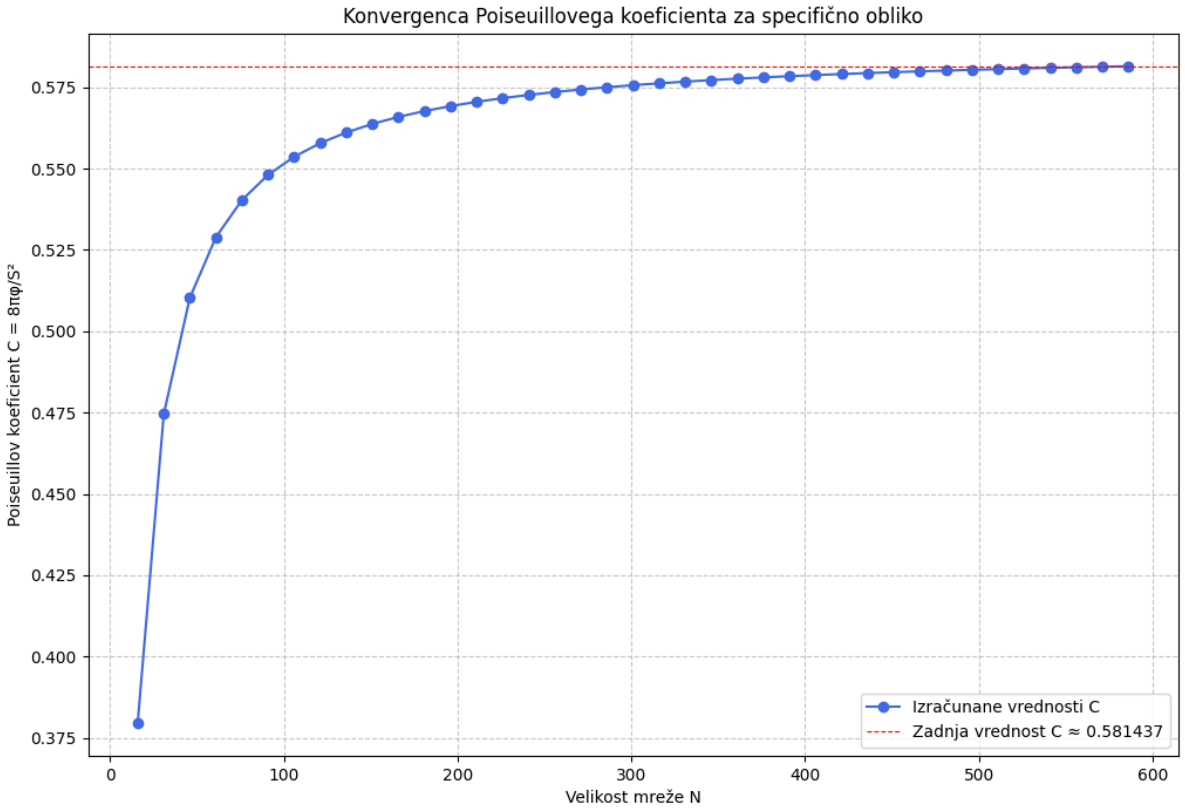
Vidimo, da stvar izgleda zelo linearno, kar je zanimivo odkritje. Zato fitamo premico in določimo trend. Če je stvar res linearna pa bi bilo treba matematično dokazati, ampak vsekakor izgleda tako.

Navodila naloge podajajo odvisnost $\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1+\alpha\frac{\pi}{N}}$. Iz te enačbe s fitanjem dobimo parameter α.



Dobimo $\alpha = 1.018 \pm 0.005$.

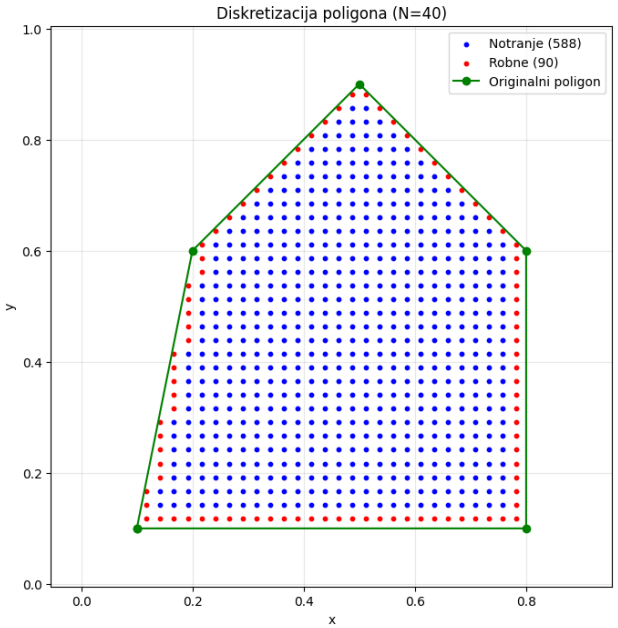
KONVERGENCA POISEUILLOVEGA KOEFICIENTA Z DROBLJENJEM MREŽE

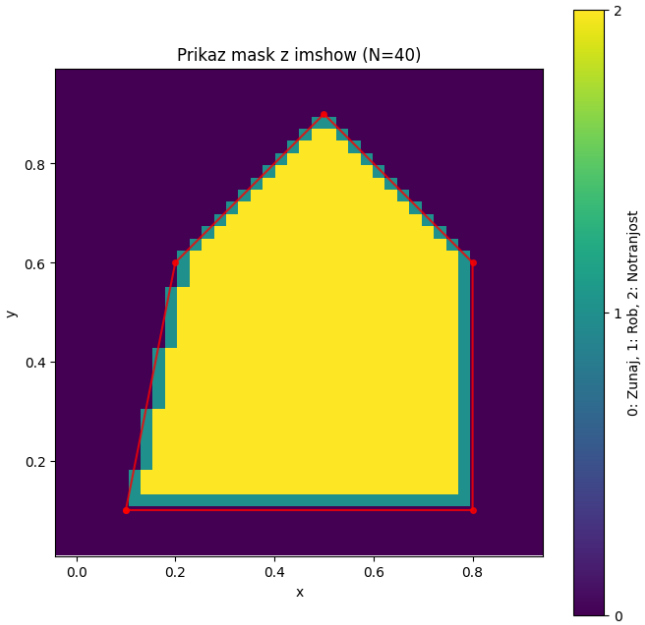


Vidimo, da *C* lepo gladko konvergira k vrednosti 0.581.

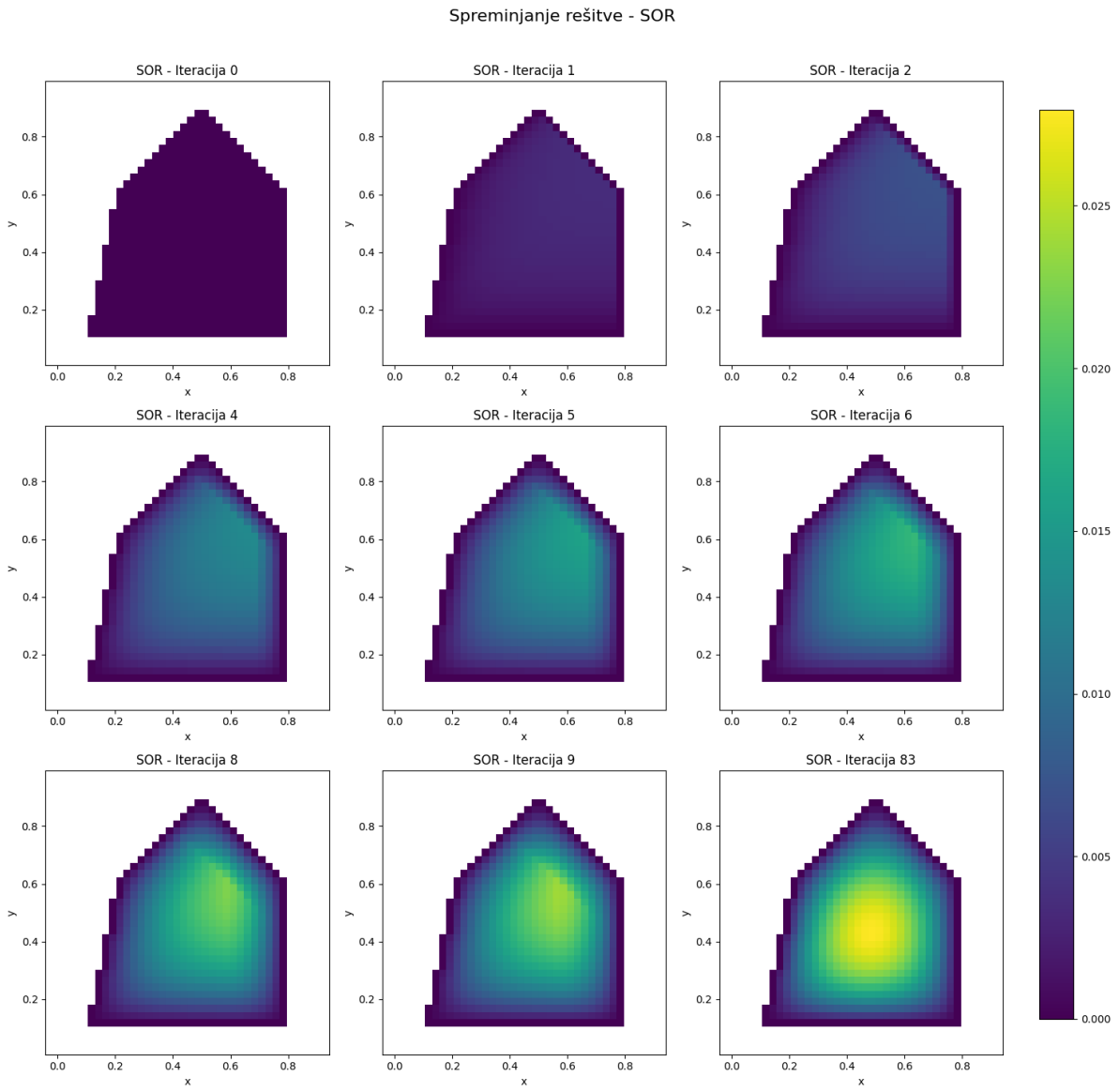
DODATNO: ZA RAZLIČNE OBLIKE

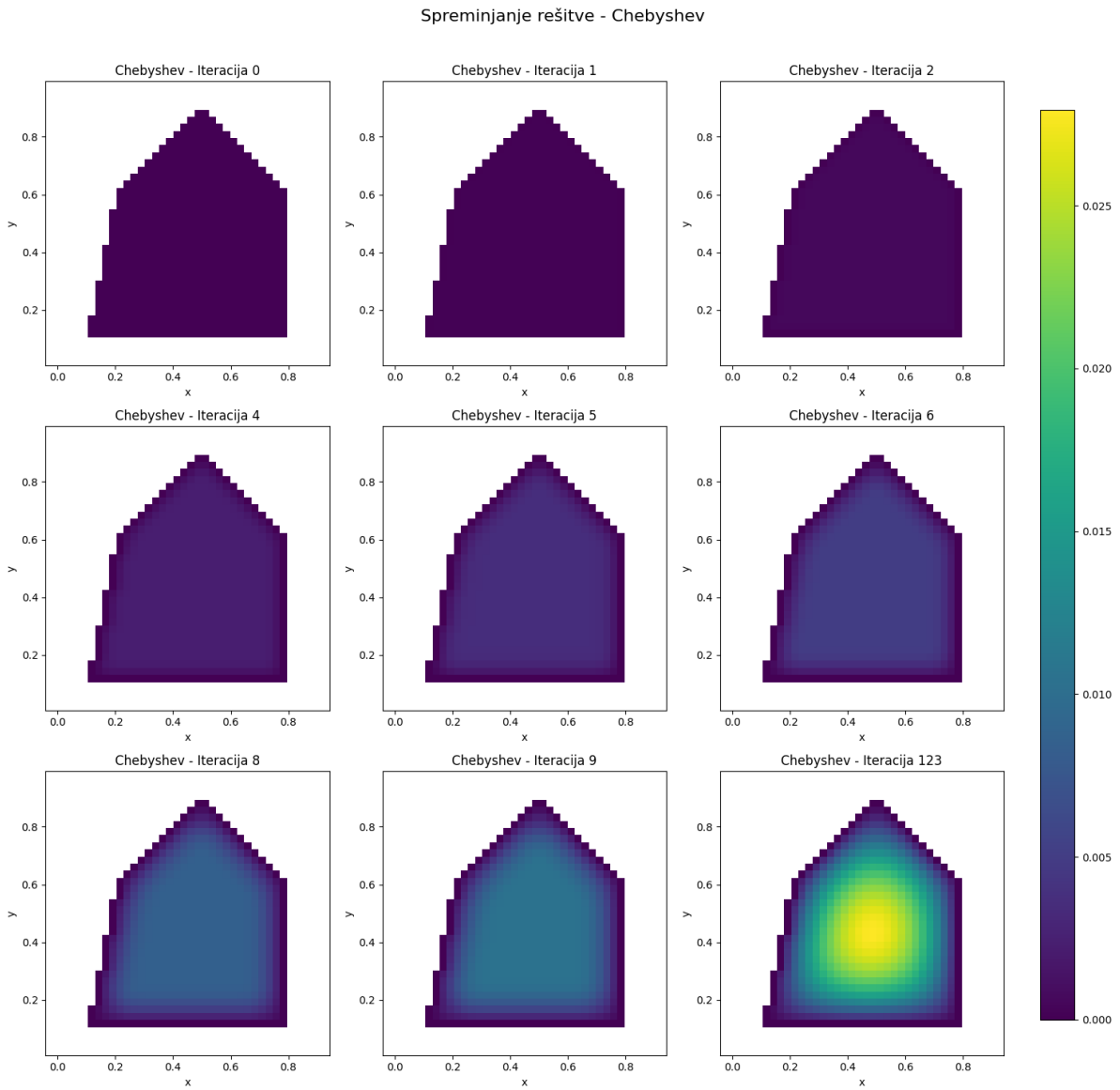
Zdaj pa poglejmo, kako stvar posplošiti na poljubne oblike, ki ne grejo točno po mrežnih točkah. Recimo, da je oblika podana kot večkotnik. Potem za vsako mrežno točko ugotovimo, ali leži znotraj ali zunaj večkotnika. To pa vemo po sodosti/lihosti števila presečišč poltraka, ki gre iz te točke večkotnikom: če je liho presečišč, je točka znotraj, če jih je sodo pa je zunaj. Če to pravilno naredimo, dobimo pikselizirano območje, kot je prikazano na spodnji sliki. Vsako obliko lahko pikseliziramo na ta način.





Zdaj pa za ta lik poglejmo, kako vizualno konvergirata obe metodi:

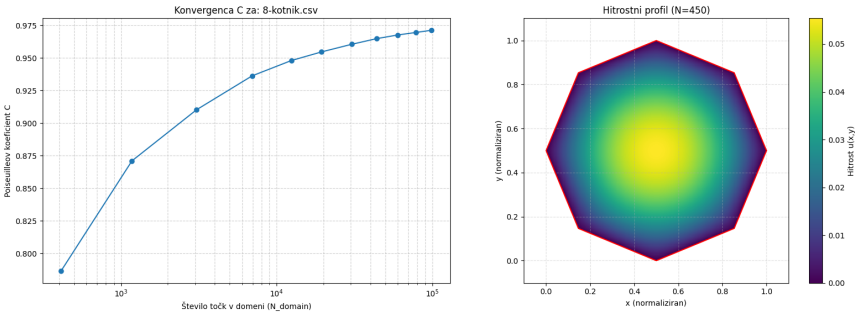

Spreminjanje rešitve - SOR
SOR - Iteracija 0
SOR - Iteracija 1
SOR - Iteracija 2
SOR - Iteracija 4
SOR - Iteracija 5
SOR - Iteracija 6
SOR - Iteracija 8
SOR - Iteracija 9
SOR - Iteracija 83
x
y
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025

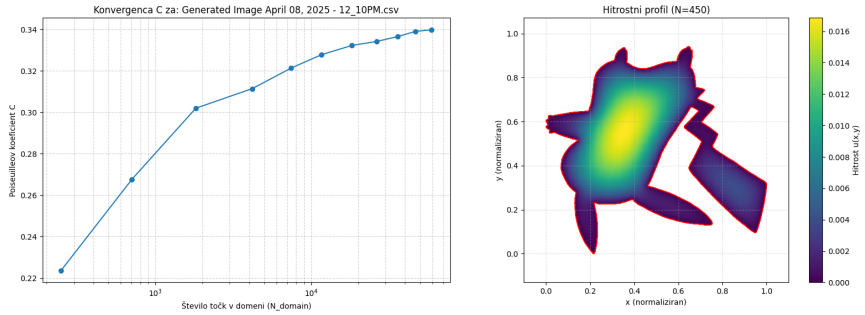


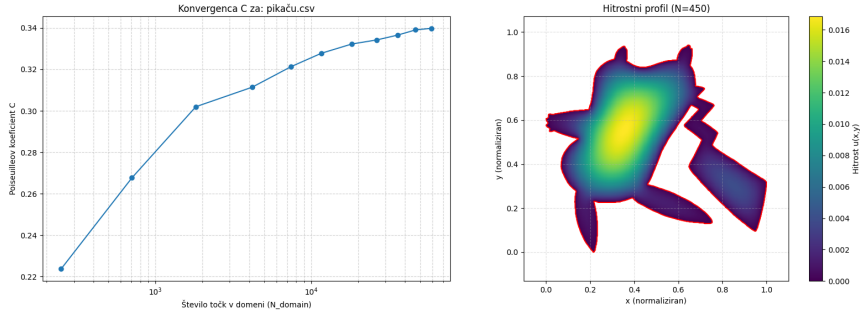
C ZA VELIKO RAZLIČNIH OBLIK

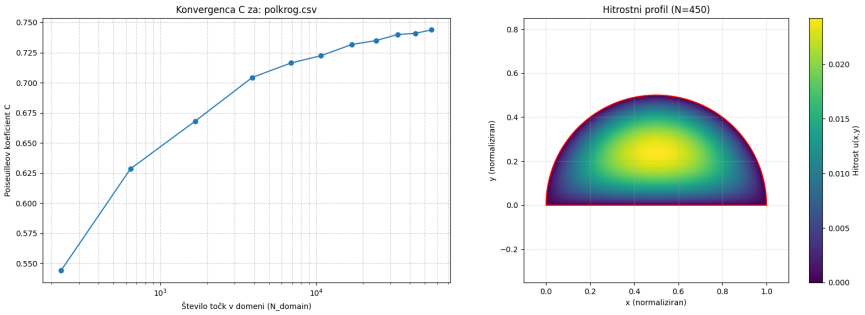
Vidimo, da stvar izgleda točno tako, kot pri ptičji hišici, kar je dober znak. Poglejmo še za veliko raznolikih oblik, kako konvergira *C* in kakne hitrostne profile dobimo:

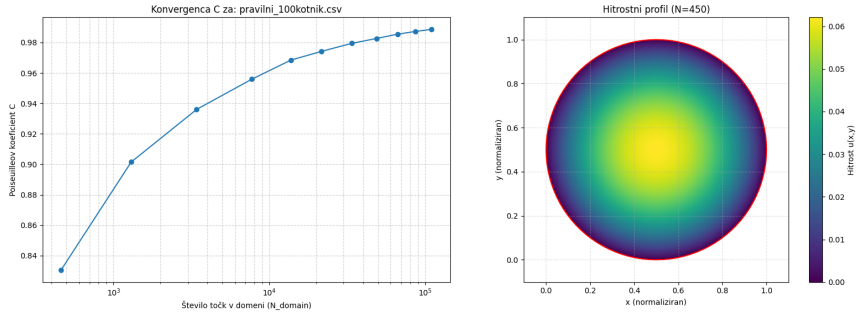
Analiza konvergence z metodo relaksacije

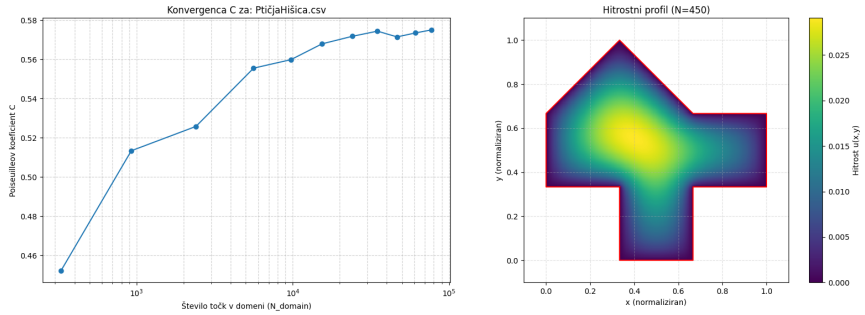










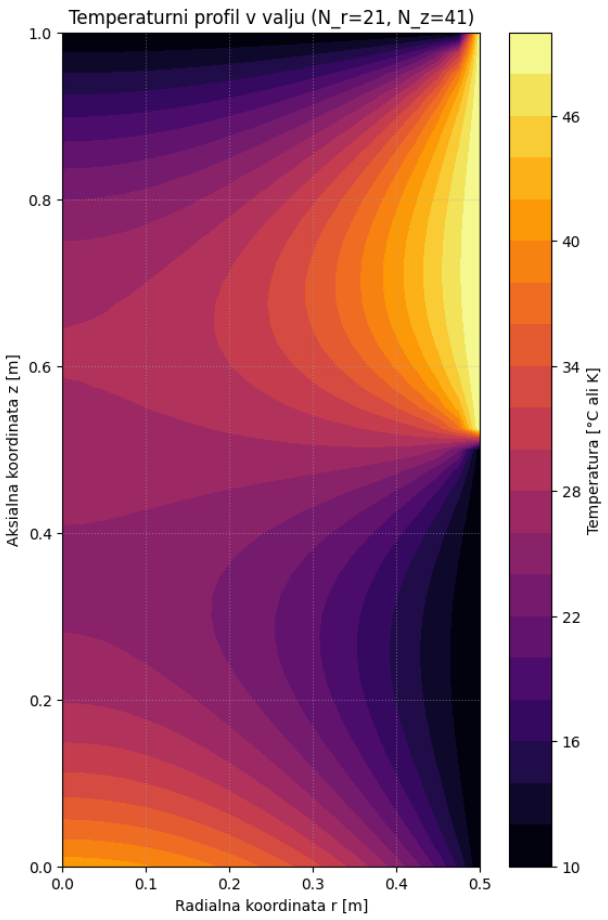


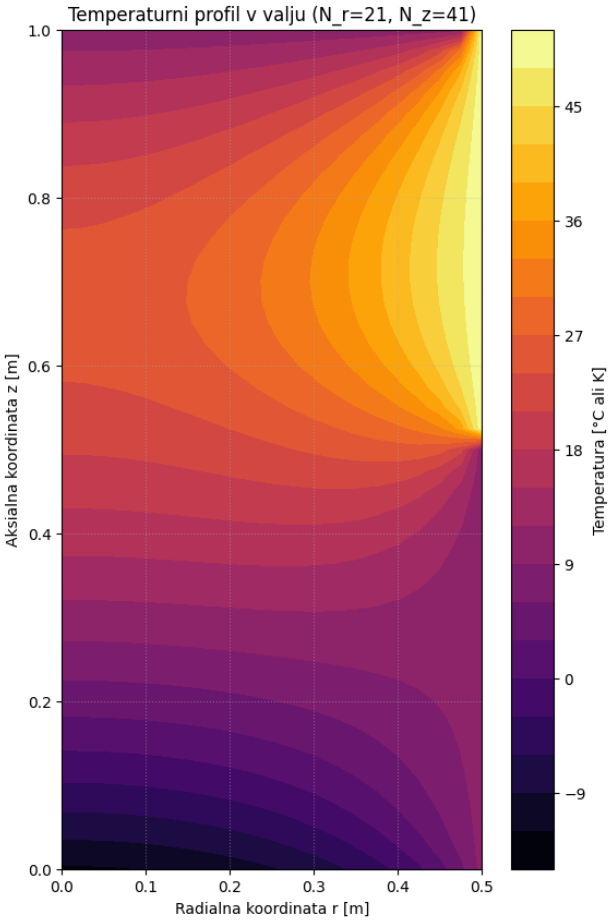
Vidimo, da:

- hitrostni preseki, izgledajo, kot bi pričakovali, kar je dober znak
- lepo se vidi, da v zelo ozkih delih teče zelo počasi
- koeficienti konvergirajo podobno hitro kot smo prej videli pri ptičji hišici s točkami postavljenimi točno na rob, razlika pa je, da je tokrat konvergenca malo manj gladka, saj enrat piksli malo bolj točno, drugič malo manj točno zadanejo rob
- za okroglo cev vidimo, da res gre proti 1

2.) GRETJE VALJA

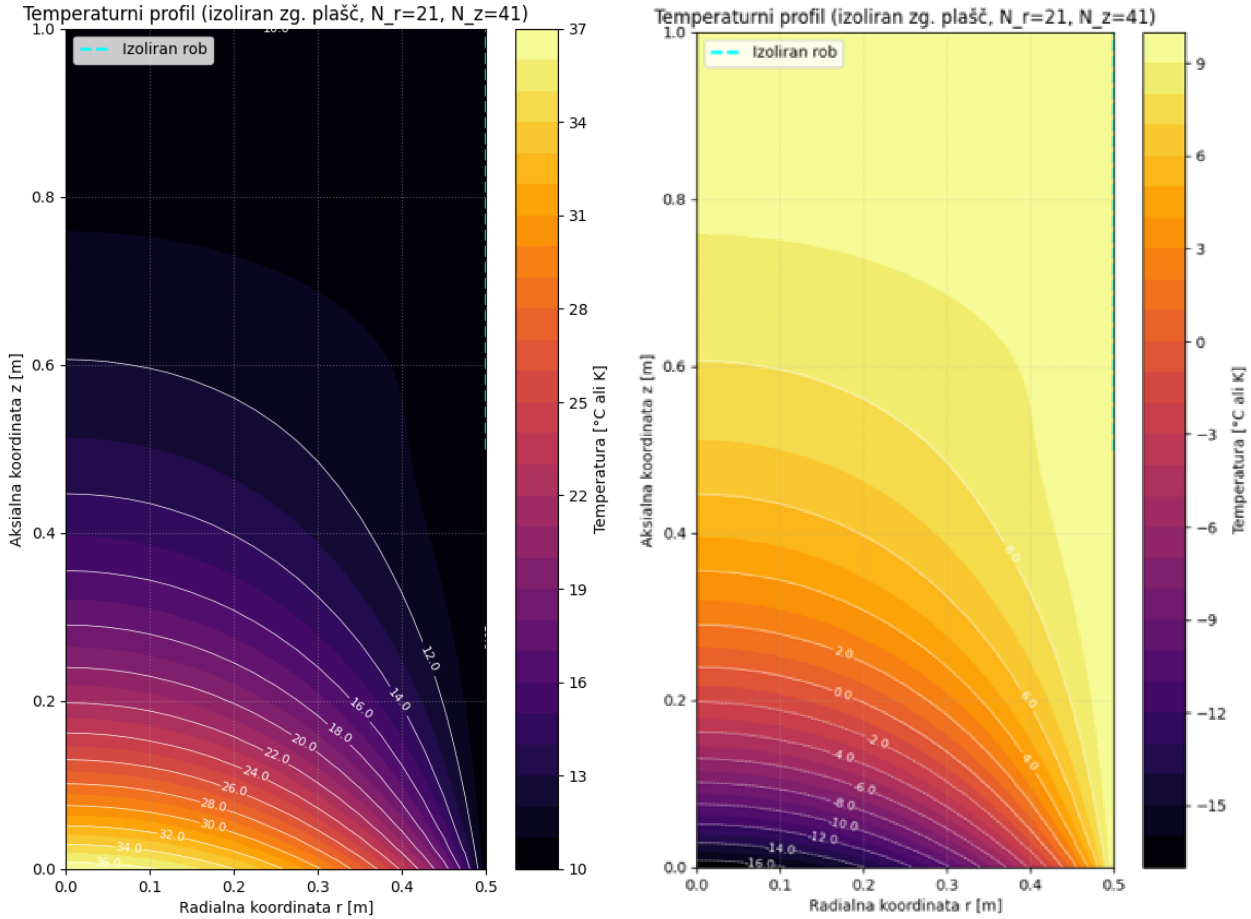
Enakotranični valj na zgornji ploskvi ter spodnji polovici plašča držimo na T = 10 °C, zgornji del plašča pa na T = 50 °C. Dobimo naslednji hitrostni prifil:





Levi proil je če valj od spodaj konstantno grejemo, desni pa če ga konstantno hladimo. Profil izgleda, kot bi pričakovali. Vidimo udi, da metoda dokaj epo prenese nezveznosti ob stiku delov z različno temperaturo.

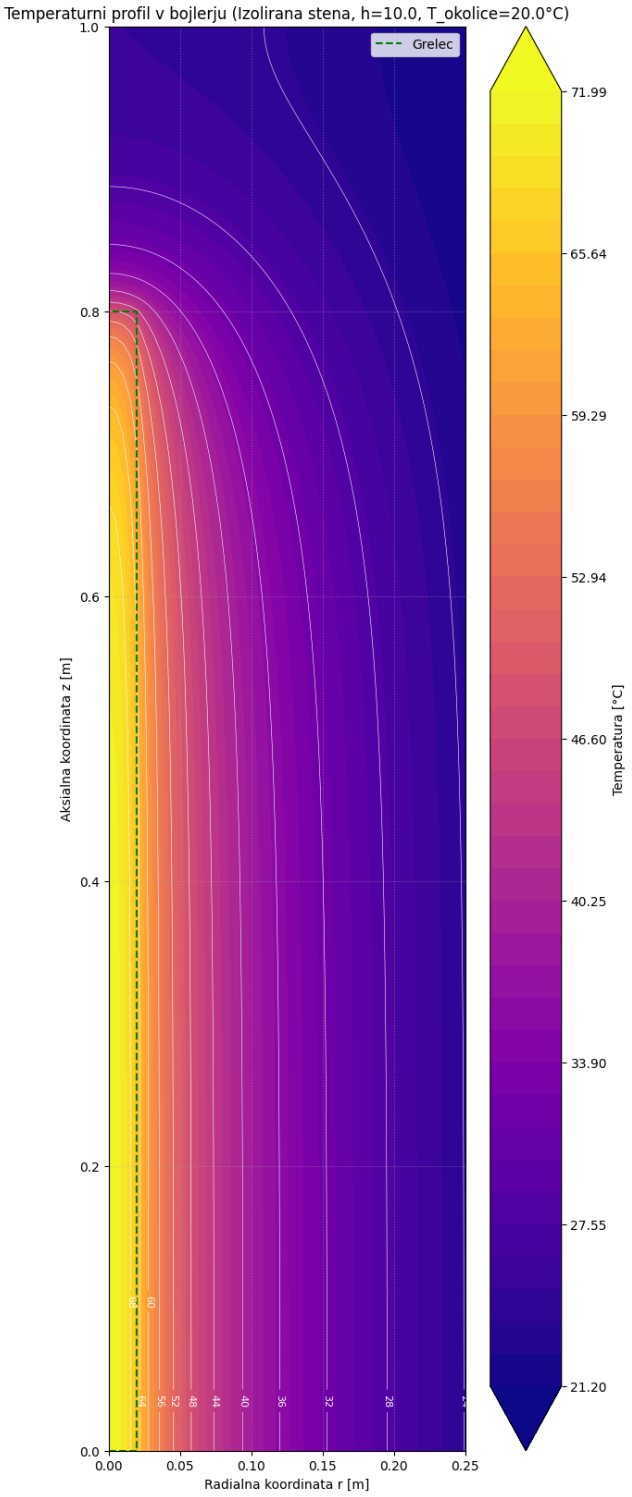
Poglejmo še kaj dobimo, če zgornjo polovico plašča izoliramo:



Vidimo, da pride Veliko območje valja,kjer je temperatura skoraj konstantna.

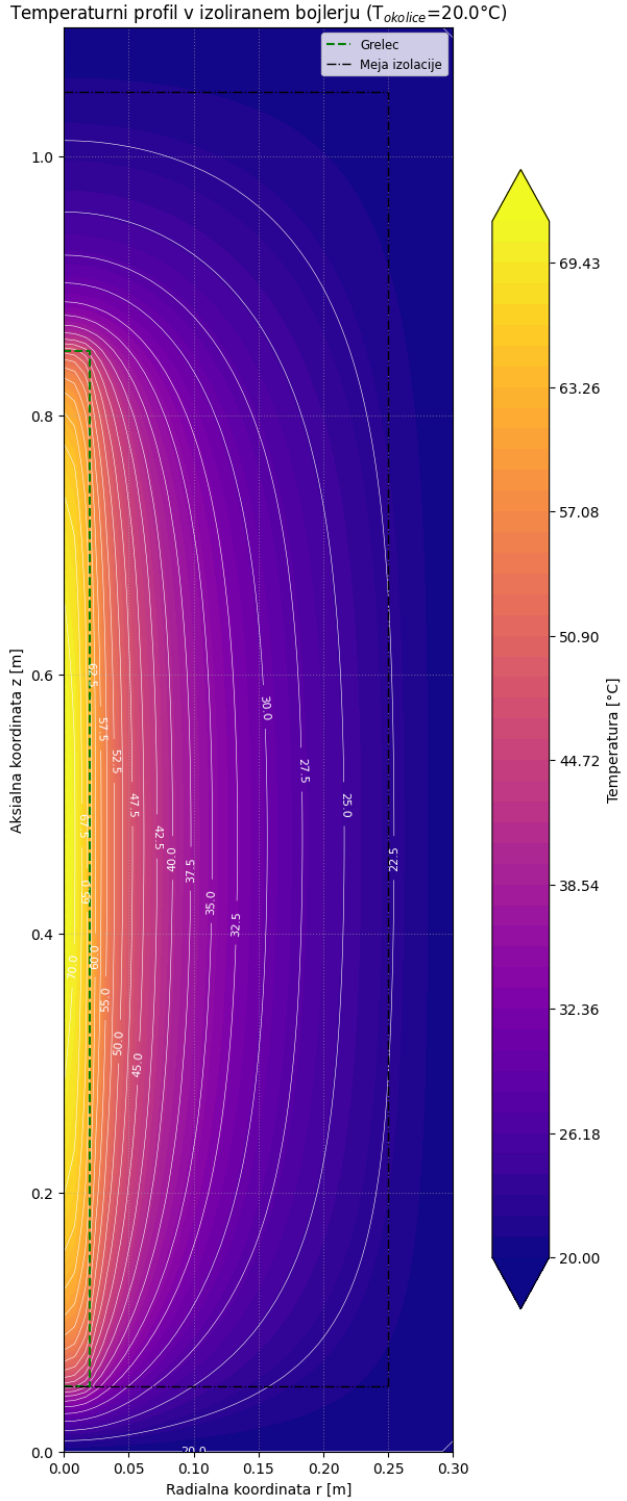
DODATNO: MODEL BOJLERJA

Bojeler modeliramo tako, da na sredino postavimo tanko grelno palico, ki jo modeliramo kot toplotni izvor v poisonovi enačbi. Brez izolacije za bojler, ki dela na polno 2000 W dobimo naslednje:



Vidimo, da je voda topla le v sredini, potem proti robu pa se hitro hladi.

Poglejmo še za bolj realističen primer s 5 cm izolacije $k = 0.04\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\,K}}$, in porabo 50 W za uzdrževanje temperature. To so menda realistični podatki.



Dobimo zelo podoben profil kot smo ga brez izolacije, le, da je tokrat poraba 40-krat manjša. Izolacija je torej zelo pomembna. Vseeno pa bi v resničnem bojlerju imeli še konvekcijo, ki bi vodo mešala. Tako bi bila tdi ob robu temperatura višja $\Longrightarrow$ večji tok skozi izolacijo $\Longrightarrow$ večja poraba. Resnična poraba takega bojlerja bi tako bila nekaj več kot 100W (pri zunanjih 20 °C). Skratka model je napovedal pravilen red velikosti.

ZAKLJUČEK

Naučili smo se *SOR* iteracije. Našli smo tudi njene optimalne parametre in jo dobro prečili. Z no smo našli hitrostne profile v ceveh nepravilnih oblik in modelirali vodne bojlerje.